

饶洁恩

📍 新加坡 | ✉ janneyow@gmail.com | 🌐 janneyow.github.io | 📄 janneyow

教育背景

南洋理工大学, 新加坡 2021.09 - 2026.02
博士 — 机械工程 (预计)

- 导师: 洪伟德教授 (Prof Ang Wei Tech)
- 论文题目: 人机协同下的个性化助餐: 基于用户偏好的机器人赋能
- 研究兴趣: 机器学习 (强化学习、模仿学习)、人机交互、大模型

南洋理工大学, 新加坡 2017.08 - 2021.05
本科 — 机械工程与商业分析 (双专业)

- GPA: 4.92/5.00, 一等荣耀学位
- 荣誉奖项: 院长名单 (专业前 5%)、Dr Leung Shiu Kee 金牌奖 (1/650), 东盟本科全额奖学金

项目经历

具身智能数据工厂 (高效机器人数据采集与学习平台) 2025 - 至今

- 主导构建了可扩展的机器人数据采集管道, 集成动作捕捉、多模态感知与实时动作重定向技术, 覆盖灵巧手、机械臂及人形机器人平台。
- 改进双臂与灵巧手遥操作系统, 通过降低操作者认知负担并保留人类动作高保真度, 显著缩小人机动作差距, 为机器人学习提供高效数据基础。

机械辅助喂食系统 2022 - 至今

- 主导开发并交付端到端的自适应喂食系统, 将感知、规划与控制集成到安全、可部署的平台中, 并成功应用于老年用户的真实试验。
- 在 MuJoCo 中开发融合视觉与力矩反馈的强化学习策略, 实现跨食物属性的自适应操作, 完成 sim-to-real 迁移。
- 构建语言驱动管道, 利用大语言模型 (LLM) 将用户反馈映射为安全、可靠的机器人运动参数。

杂乱环境下的机器人抓取 2020 - 2023

- 开发了点选式人机交互界面, 将物体分割、抓取评分与抓取循环集成在一起, 在杂乱场景中简化用户输入并提升选择效率。
- 提出基于 POMDP 的共享自主框架, 可在意图不确定时主动向用户提问, 从而减少冲突操作并加快任务完成。

工作与实习经历

助理研究员, 南洋理工大学 - 新加坡 2021-08 - 至今

- 主导基于 ROS/ROS2 的系统集成与软硬件接口开发, 与研究团队成员及学生协作制定技术目标, 并在仿真环境与物理机器人系统上进行原型验证。
- 负责项目规划、资源协调与伦理合规管理, 消除算力瓶颈等运营障碍, 确保项目按计划推进。
- 指导并确定了 8 个本科生毕业设计项目的方向, 明确研究目标, 提供技术实现与方法技能发展的引导。
- 撰写并参与具有竞争力的基金申请, 为在研课题与新合作计划争取资金支持。

SaaS 销售运营实习生, 字节跳动 - 新加坡 2020.05 - 2020.07

- 设计并优化飞书 (Lark) 亚太区运营仪表板, 实现关键指标可视化, 支持区域团队数据驱动决策。
- 改善 Salesforce 数据架构, 优化业务流程, 提升区域业务数据一致性与运营效率。
- 分析用户行为数据 (DAU/租户健康评分), 提炼洞察以协助制定产品推广策略并评估市场适应性

工程实习生, Oishii - 新泽西州, 美国 2020.01 - 2020.03

- 领导农场基础设施扩展项目的规划与推进, 在技术可行性、成本控制与生产连续性间实现有效平衡。
- 主导农场自动化的传感器-执行器系统实施, 工作涵盖方案设计、部署、电气布线、系统集成与布局规划。
- 协同外部承包商与内部运营团队, 识别并解决基础设施瓶颈, 优化产线运作效率。

代表性论文

SAVR: Scooping Adaptation for Variable food properties via Reinforcement Learning 2025.10

J-Anne Yow, Wei Tech Ang

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)

FRANC: Feeding Robot for Adaptive Needs and Personalized Care 2025.10

J-Anne Yow, Luke Toh, Yi Heng San, Wei Tech Ang

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)

ORBiT: Optimizing Robot-Assisted Bite Transfer Leveraging a Real2Sim2Real Framework 2025.10

Sherwin Chan, *J-Anne Yow*, Yi Heng San, Vasanth Ravichandram, Yifan Wang, Lek Syn Lim, Wei Tech Ang

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)

Shared Autonomy of a Robotic Manipulator for Grasping under Human Intent Uncertainty using POMDPs 2023.11

J-Anne Yow, Neha P Garg, Wei Tech Ang

IEEE Transactions on Robotics (T-RO)

技能

编程语言: Python, C/C++

机器人与仿真: ROS/ROS2, MoveIt, MuJoCo, Isaac Lab

机器学习: 强化学习、模仿学习、PyTorch

开发与工具: Git/GitHub, Linux

语言能力: 英语, 中文, 马来语

自我评价

深耕于智能人机交互系统研发，擅长运用大语言模型与强化学习技术，为机器人构建安全、自然且高效的交互行为。

主导过交互式机器人系统的端到端全流程开发，并成功完成从算法仿真、系统部署到真实用户验证的完整闭环。

具备卓越的技术整合与快速原型能力，致力于将前沿创新应用于高价值场景，驱动智能机器人技术的产业化落地。